

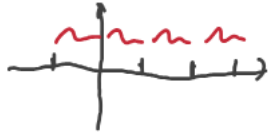
Lezione 2 Fourier

martedì 7 aprile 2026 12:07

Andiamo a vedere una rappresentazione tempo-frequenza. Questo tipo di rappresentazione si concentra sui segnali periodici. In dettaglio:

$$x(t) = x(t + kT)$$

periodo



Quindi l'idea di Fourier è stata **di scomporre un qualunque segnale mediante armoniche complesse**.
Quindi ogni segnale viene descritto con la seguente formula:

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

ordine armonica
 $f_0 = \frac{1}{T} \rightarrow \text{fond.}$

Dove ricordiamo che le armoniche complesse esponenziali sono un sistema ortogonale:

$$\text{dato } \{ e^{j2\pi k f_0 t} \} \text{ ho che}$$
$$(e^{j2\pi k f_0 t}, e^{j2\pi h f_0 t}) = \begin{cases} 0 & \text{se } h \neq k \\ T & \text{se } h = k \end{cases}$$

Quindi data una famiglia di funzioni, si cerca di scrivere la stessa funzione come serie funzioni. Un problema sorge: l'uguaglianza vale?? consideriamo k intero. Per vedere se vale andiamo ad usare **le condizioni di Dirichlet**:

DIRICHLET 1) funzione assolutamente integrabile

$$\int_T |x(t)| dt$$

sufficiente ma non necessaria

2) numero finito di discontinuità del 1° ordine

3) derivabile (zone al più in un numero finito di punti, dove derivata può presentare discontinuità di 1° specie)

$$1+2+3 \Rightarrow \tilde{x}(t) = \sum_k a_k e^{j2\pi k f_0 t} \xrightarrow{k \uparrow} x(t)$$

oppure se discontinuità (emi valore)

$$\frac{x(t_0^-) + x(t_0^+)}{2}$$

Ma i coefficienti come si trovano? (trovare il valore delle armoniche a_k):

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

si ha che:

$$\int_T x(t) e^{-j2\pi h f_0 t} dt = \int_T \left[\sum_k a_k e^{j2\pi k f_0 t} \right] e^{-j2\pi h f_0 t} dt$$

0 zone se $h \neq k$

$$a_h = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-j2\pi h f_0 t} dt \quad (\text{ortogonalizzazione})$$

Tornando invece all'energia:

$$E_{xx} = \int_T |x(t)|^2 dt = \int_T \left[\sum_k a_k e^{-j2\pi k f_0 t} \right] \cdot \sum_h a_h e^{-j2\pi h f_0 t} dt$$

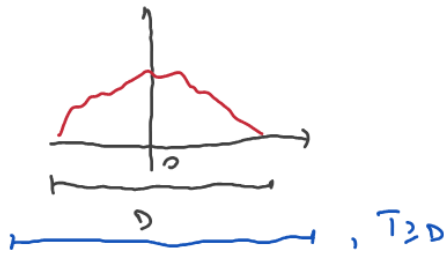
$\downarrow$
 $x(t) \cdot x(t)$

$$\Rightarrow T \sum_k |a_k|^2$$

$$W_{xx} = \frac{E_{xx}}{T} = \sum_k |a_k|^2 \quad (\text{Potenza})$$

Nota: Fourier può essere applicato anche a segnali NON periodici: ma attenzione alla scelta del periodo

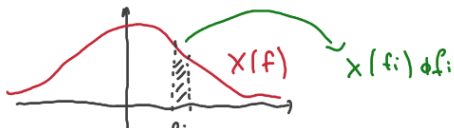
I



$$\left[\sum_k a_k e^{-j2\pi k f_0 t} \right] \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \quad (\text{ne poche armoniche})$$

Quindi riassumendo: se le armoniche sono poche posso usare "questo metodo" altrimenti no. Dopo questa introduzione andiamo a vedere nel dettaglio la **trasformata di Fourier**: si prende un generico segnale (periodico / non):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = X(f) \quad \mathcal{F}[\cdot]$$



$$\mathcal{F}^{-1}[\cdot] = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df \quad \text{anti-trasformata}$$

Ma come avviene il passaggio segnale trasformato $\rightarrow$ trasformata segnale (anti trasformata)? Si usano le condizioni di Diriclet:

$$x(t) \longleftrightarrow X(f)$$

sufficiente
ma non
necessaria

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt$$

Proprietà della DUALITÀ

$$x(t) \longleftrightarrow X(f)$$

$$x(-f) \longleftrightarrow X(t)$$

Vediamo delle proprietà:

1. Trasformata della somma è uguale alla somma delle trasformate

$$a. \quad \mathcal{F}\left[\sum_i x_i(t)\right] = \sum_i \mathcal{F}[x_i(t)]$$

2. Se esiste la trasformata e la sua derivata si ha che:

ne $\mathcal{F}[x(t)] = \mathcal{F}[x'(t)]$ e ho da:

$$\int x'(t) e^{-j2\pi ft} dt = \text{parti}$$

$$x(t) e^{-j2\pi ft} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int x(t) (-j2\pi f) e^{-j2\pi ft} dt$$

a. la funzione va a 0 all'infinito

$$j2\pi f \int x(t) e^{-j2\pi ft} dt =$$

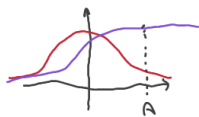
$$(j2\pi f) X(f)$$

se il segnale va a 0 in $\pm \infty$

3. Se esiste la trasformata ed il suo integrale si ha che:

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] = \int \left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] e^{-j2\pi ft} dt = \text{ha}$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int x(\tau) \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} d\tau$$



a. $\frac{A e^{-j2\pi fT}}{-j2\pi f} \Big|_{-\infty}^{\infty} = + \frac{X(f)}{j2\pi f}$ $T = \text{periodo molto grande}$

$\frac{e^{-j2\pi fT}}{-j2\pi f} \rightarrow \text{valore}$ $\cos(2\pi fT) - j \sin(2\pi fT)$

per il coseno vale 0
per il seno $\Rightarrow \frac{\sin(2\pi fT)}{2\pi f} \Rightarrow \text{impulso}$

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right] = \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{A \delta(f)}{2}$$

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$$

4. Se si moltiplica per una costante

$$\mathcal{F}[tx(t)] ; \text{HP} \quad \mathcal{F}[tx(t)] = t \mathcal{F}[x(t)]$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \Rightarrow \text{derivato} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dX(f)}{df} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) (-j2\pi t) e^{-j2\pi ft} dt$$

a. dividendo per $(-j2\pi)$

$$\frac{dX(f)}{df} = \int_{-\infty}^{\infty} t x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\mathcal{F}[tx(t)] = \frac{1}{(-j2\pi)} \frac{dX(f)}{df}$$

5. Se si moltiplica per una costante elevata ad una potenza

a. $\mathcal{F}[t^m x(t)] = \frac{1}{(-j2\pi)^m} \frac{d^m X(f)}{df^m}$

6. Se invece traslo di un certo istante (traslazione temporale)

$$\mathcal{F}[x(t-t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(\underbrace{t-t_0}_{T'}) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j2\pi f(t_0 + t')} dt' :$$

$$= e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

a.

b. Attenzione però a T_0 : se scritta così T_0 è reale

7. Moltiplicazione del segnale per armonica (traslazione frequenziale)

$$\mathcal{F}\{x(t) e^{j2\pi f_0 t}\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi (f+f_0) t} dt = X(f+f_0) \quad f_0 \in \mathbb{R}$$

a.

8. Trasformata per il coseno

$$\mathcal{F}\{x(t) e^{j2\pi f_0 t}\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f_0 t} e^{-j2\pi f t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi (f+f_0) t} dt = X(f+f_0) \quad f_0 \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(2\pi f_0 t)\} = \mathcal{F}\left\{x(t) \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}\right\}$$

$$= \frac{X(f-f_0) + X(f+f_0)}{2}$$

a.

9. Trasformata per il seno

$$\mathcal{F}\{x(t) \sin(2\pi f_0 t)\} = \mathcal{F}\left\{x(t) \frac{e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}}{2j}\right\}$$

$$= \frac{X(f-f_0) - X(f+f_0)}{2j}$$

a.

Vediamo ora degli esempi:

$$1) \mathcal{F}\{e^{-\alpha t} u(t), \alpha \text{ reale } > 0\} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j2\pi f t} dt = \frac{e^{-(\alpha + j2\pi f)t}}{-(\alpha + j2\pi f)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

$$\text{da } \alpha t \rightarrow 0 = 1$$

$$\frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

DUALITÀ

$$\mathcal{F}\{e^{t^2} u(-t), \alpha \text{ reale } > 0\} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

$$2) \mathcal{F}\{e^{t^2} u(-t), \alpha \text{ reale } > 0\} = \frac{1}{\alpha - j2\pi f}$$

$$3) \mathcal{F}\{e^{-\alpha t} u(t) + e^{\alpha t} u(-t)\} = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$= \mathcal{F}\{e^{-\alpha|t|}\} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f} + \frac{1}{\alpha - j2\pi f} = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$(-\alpha^2) = 1 \leftarrow [j^2 = -1]$$

DUALITÀ

$$\mathcal{F}\{e^{-\alpha|t|}\} = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \quad \alpha \in \mathbb{R}_{>0}$$

$$a) \mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1(f) \quad (\text{impulso e funzione pari})$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f t} dt = 1(f)$$

DUALITÀ

$$\mathcal{F}\{\delta(-t)\} = 1(t)$$

$$3) \mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{\delta(f)}{2}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-j2\pi f t} dt = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{\delta(f)}{2}$$

$$c) \mathcal{F}\{\text{sign}(t)\} = \frac{1}{j\pi f}$$

$$= -1 + \int_{-\infty}^{\infty} 2\delta(t) dt = -1 + 2 = 1$$

$$-\delta(f) + 2 \left[\frac{1}{2j\pi f} + 2 \frac{\delta(f)}{2} \right] = \frac{1}{j\pi f}$$

NOTA:

$$e^{-j2\pi ft} m(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2+j2\pi f} \pi f \quad ; \quad \text{sign}(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\pi f}$$

$$\stackrel{\text{Dualità}}{\uparrow} \\ e^{j2\pi ft} m(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{2+j2\pi f} \pi f \quad ; \quad \text{sign}(-t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\pi f}$$

Traslando tempo e limite studio
le radici reali: moltiplico per
 $e^{-j2\pi ft}$

$$\Rightarrow \mathcal{F}[\delta'(t)] = j2\pi f(1) = j2\pi f$$

$$\int \delta'(t) e^{-j2\pi ft} dt = (-1) \frac{d}{dt} (e^{-j2\pi ft})$$

DUALITÀ

$$\mathcal{F}[\delta'(-t)] = j2\pi f$$

$$\frac{\delta'(-t)}{j2\pi} \longleftrightarrow t$$

quindi nel caso generale

$$\mathcal{F}[\delta^m(t)] \longleftrightarrow (j2\pi f)^m$$

$$\delta^m(-t) \longleftrightarrow (-j2\pi)^m t^m$$

$$\boxed{\frac{(-1)^m \delta^m(f)}{(-j2\pi)^m} \longleftrightarrow t^m}$$